Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №5

«УМОВНІ ОПЕРАТОРИ»

Виконав:
студент 1 курсу
групи ФеП-11
Ребрик Яник
Викладач:
асист. Васюта В. М.

Львів 2026

Мета роботи

Вивчити поняття й застосування умовних операторів у мові С.
Середовище виконання — Visual Studio Code, компілятор GCC.

1. Порівняння двох цілих чисел

Оператор ?: вибирає знак >, < або = залежно від значень a та b.
Цикл while повторює введення. Якщо scanf зчитує менше двох чисел, break завершує цикл. Для виходу під час перевірки було введено q.

lab5.c

C: > Users > anikr > OneDrive > Desktop > aaaaa > lab5.c > main(void)

```c
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int a, b;

    while(1)
    {
    printf("введіть 2 цілі числа або 'q' для виходу: ");

    if (scanf("%d %d", &a, &b ) !=2)
    {
        break;
    }

    char q = (a >b) ? '>' : ((a < b) ? '<' : '=');
    printf("%d %c %d\n", a, q, b);
    }
return 0;
}
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

```
введіть 2 цілі числа або 'q' для виходу: 7 4
7 > 4
введіть 2 цілі числа або 'q' для виходу: 4 7
4 < 7
введіть 2 цілі числа або 'q' для виходу: 5 5
5 = 5
введіть 2 цілі числа або 'q' для виходу: q
```

Рис. 1. Код lab5.c і результати трьох порівнянь

2. Визначення типу трикутника

Спочатку програма перевіряє, чи сторони додатні та чи сума будь-яких двох більша за третю. Далі if / else if / else визначає тип за сторонами. Тип за кутами визначає порівняння квадрата найдовшої сторони із сумою квадратів двох інших. Рівність відповідає прямому куту.

C: > Users > anikr > OneDrive > Desktop > aaaaa > triangle.c > main(void)

```c
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int a, b, c;
    while(1)
    {
    printf("Введіть 3 цілі числа: ");
    if (scanf("%d %d %d", &a, &b, &c) !=3)
    {
        printf("помилка введіть цілі числа.\n");
        return 1;
    }
    if (a <=0 || b <=0 || c <=0 ||
        a <= c - b ||
        a <= b - c ||
        b <= a - c)
    {
        printf("такого трикутника не існує.\n");
    }
    else
    {
        if (a == b && b == c)
        {
            printf("трикутник рівностороній.\n");
        }
        else if (a == b || b == c || a == c)
        {
            printf("трикутник рівнобедренийю.\n");
        }
        else
        {
            printf("трикутник різностороній.\n");
        }
        int longer;
        int other;
```

Рис. 2. Початок triangle.c — введення та перевірка сторін

Визначення типу за кутами та перевірка

```
        int other;
        if (a >= b && a >= c)
        {
            longer = a * a;
            other = b * b + c * c;
        }
        else if (b >= c)
        {
            longer = b * b;
            other = a * a + c * c;
        }
        else
        {
            longer = c * c;
            other = a * a + b * b;
        }
        if (longer == other)
        {
            printf("трикутник прямокутний.\n");

        }
        else if (longer > other)
        {
            printf("трикутник тупокутний.\n");

        }
        else
        {
            printf("трикутник гострокутний.\n");
        }
    }
    }
        return 0;
}
```

Рис. 3. Продовження triangle.c — порівняння квадратів

```
Введіть 3 цілі числа: 3 4 5
трикутник різностороній.
трикутник прямокутний.
Введіть 3 цілі числа: 4 4 4
трикутник рівностороній.
трикутник гострокутний.
Введіть 3 цілі числа: 3 3 5
трикутник рівнобедренийю.
трикутник тупокутний.
Введіть 3 цілі числа: 1 2 3
такого трикутника не існує.
Введіть 3 цілі числа: 0 4 5
такого трикутника не існує.
Введіть 3 цілі числа:
```

Рис. 4. Три типи за кутами та два набори, що не утворюють трикутника

3. Запис тризначного числа прописом

Цілочисельне ділення та остача від ділення виділяють сотні, десятки й одиниці. switch вибирає слово для кожного розряду. Вкладений switch обробляє значення від 10 до 19 в останніх двох розрядах.

C: > Users > anikr > OneDrive > Desktop > aaaaa > number.c > main(void)

```c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int number;

    printf("Введіть ціле число від 100 до 999: ");

    if (scanf("%d", &number) != 1 || number < 100 || number > 999)
    {
        printf("Потрібно ввести число від 100 до 999.\n");
        return 1;
    }

    int hundreds = number / 100;
    int tens = (number / 10) % 10;
    int ones = number % 10;

    switch (hundreds)
    {
        case 1: printf("сто"); break;
        case 2: printf("двісті"); break;
        case 3: printf("триста"); break;
        case 4: printf("чотириста"); break;
        case 5: printf("п’ятсот"); break;
        case 6: printf("шістсот"); break;
        case 7: printf("сімсот"); break;
        case 8: printf("вісімсот"); break;
        case 9: printf("дев’ятсот"); break;
    }

```

Рис. 5. Початок number.c — перевірка числа та виведення сотень

C: > Users > anikr > OneDrive > Desktop > aaaaa > number.c > main(void)

```c
    switch (tens)
    {
        case 1:
            switch (ones)
            {
                case 0: printf(" десять"); break;
                case 1: printf(" одинадцять"); break;
                case 2: printf(" дванадцять"); break;
                case 3: printf(" тринадцять"); break;
                case 4: printf(" чотирнадцять"); break;
                case 5: printf(" п’ятнадцять"); break;
                case 6: printf(" шістнадцять"); break;
                case 7: printf(" сімнадцять"); break;
                case 8: printf(" вісімнадцять"); break;
                case 9: printf(" дев’ятнадцять"); break;
            }
            break;

        case 2: printf(" двадцять"); break;
        case 3: printf(" тридцять"); break;
        case 4: printf(" сорок"); break;
        case 5: printf(" п’ятдесят"); break;
        case 6: printf(" шістдесят"); break;
        case 7: printf(" сімдесят"); break;
        case 8: printf(" вісімдесят"); break;
        case 9: printf(" дев’яносто"); break;
    }
```

Рис. 6. Десятки та вкладений switch для чисел від 10 до 19

Виведення одиниць і результат

```
59
60      if (tens != 1)
61      {
62          switch (ones)
63          {
64              case 1: printf(" один"); break;
65              case 2: printf(" два"); break;
66              case 3: printf(" три"); break;
67              case 4: printf(" чотири"); break;
68              case 5: printf(" п’ять"); break;
69              case 6: printf(" шість"); break;
70              case 7: printf(" сім"); break;
71              case 8: printf(" вісім"); break;
72              case 9: printf(" дев’ять"); break;
73          }
74      }
75
76      printf("\n");
77      return 0;
78  }
```

Рис. 7. Завершення number.c — виведення одиниць

```
Введіть ціле число від 100 до 999: 314
триста чотирнадцять
```

Рис. 8. Результат виконання number.c для числа 314

Висновок

У роботі застосовано оператор ?: для порівняння чисел, if / else if / else для класифікації трикутника, а switch і вкладений switch для запису тризначного числа словами.